

主题合并卡·脚手架（全教材考点合并）

合并来源（8处）：3.4.6（施工技术）/ 4.2.2（重大隐患与安全管理）/ 4.2.3（危大工程）/ 6.3.2（专项施工方案）/ 11.2.2（安全检查方法）/ 11.2.3（安全检查标准 JGJ59）/ 11.3.2（脚手架安全要点）/ 11.3.5（高处作业）
组织逻辑：方案 → 安装 → 验收 → 使用 → 拆除（按脚手架"生命周期"重排，破解散落迷糊）

〇、先说重复与合并结论（重要）

1. 脚手架主题内的「完全重复」（只背一处，另一处当索引）

重复内容	出处 A	出处 B	处理
严禁固定/悬挂条款（支撑脚手架、缆风绳、泵管、卸料平台、大型设备支承件不得固定在作业架；严禁悬挂起重设备）	4.2.2(8)	11.3.2 搭设 (2) 逐字相同	背 11.3.2, 4.2.2 处只做记录
拆除顺序（自上而下逐层、严禁上下同时；连墙件随架逐层拆、严禁先拆连墙件）	4.2.2(12)①~②	11.3.2 拆除 ①~② 几乎逐字相同	背 11.3.2, 4.2.2 处只做记录

2. 互补 / 交叉引用（不重复，要串起来背）

- 3.4.6 只给构造"原则"，连墙件、剪刀撑的**具体数值**教材自己标注「看 P325（即 11.3.2）」——技术章与安全管理章互补。
- 6.3.2 方案的「验收要求」「施工保证措施」标注「（略）参考基坑工程」，真正的验收清单在 4.2.2(5)。
- 11.2.3 的 JGJ59 评分表是"验收怎么打分"，与 4.2.2 的"验收内容"互补。

3. 结论

脚手架没有需要删掉的"大块重复"，只有 2 处短条款逐字重复；其余是**同一主题按职能分散在 7 章**。合并成这一张卡，即可彻底解决"散落迷糊"。

一、方案（编·审·论证）

1. 危大工程范围（哪些要编方案 / 要论证）——来自 4.2.3 + 6.3.2

- **应编专项方案（危大）**：①24m 及以上落地式钢管脚手架；②附着式升降脚手架；③悬挑式脚手架；④高处作业吊篮；⑤卸料平台/操作平台；⑥异型脚手架。
- **需专家论证（超规模）**：①50m 及以上落地式；②提升高度 150m 及以上附着式升降/附着式升降操作平台；③分段架体搭设高度 20m 及以上悬挑式。
 - **记忆锚**：落 50、附 150、悬 20。
- **编制主体**：总承包单位组织；附着式升降脚手架等专业分包的，可由专业承包单位编制。

2. 专项施工方案内容（9 项）——来自 6.3.2 / 4.2.3

- **内容**：工程概况、编制依据、**施工计划**、**施工工艺技术**、**施工安全保证措施**、**施工管理**及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关图纸。
- 脚手架方案专属要点（6.3.2）：
 - **技术参数**：类型、搭设参数、基础/架体/附墙支座/连墙件设计、动力设备、稳定承载计算。
 - **工艺流程**：搭设安装 → 使用 → 升降 → 拆除。
 - **计算书**：落地架（受弯强度、扣件抗滑移、立杆稳定、连墙件强度稳定连接、地基承载力、悬挑钢梁挠度）；附着式（架体稳定、穿墙螺栓及孔混凝土局部承压、节点）；吊篮（基础支撑承载力、抗倾覆、加高支架稳定）。
 - **图纸**：平面布置、立（剖）面图（含剪刀撑）、基础节点、连墙件布置及节点、特殊部位构造图。

3. 审批与论证程序——来自 4.2.3

- 审批：施工单位**技术负责人**审核签字+盖公章；**总监**审查签字+盖执业印章。
- 分包编制：总包 + 分包技术负责人**共同**审核签字盖公章。
- 超规模危大工程须**专家论证**（阈值见上）。

4. 危大现场管理（方案落地）——来自 6.3.2（呼应 4.2.3）

- 现场公告危大工程名称/时间/责任人 + 安全警示标志。
- 交底：编制人或项目技术负责人 → 管理人员；管理人员 → 作业人员，双方

+ 专职安全员签字。

- 不得擅自修改；需调整应重新审核论证。
- 作业人员登记，项目负责人现场履职，专职安全员现场监督。
- 监测巡视，紧急情况立即撤离。

二、安装（地基·搭设·构造）

1. 分类与安全等级——来自 3.4.6

- 作业脚手架：落地、悬挑、附着式升降（简称作业架）。
- 支撑脚手架：满堂支撑、模板支撑（简称支撑架）。
- **安全等级（表 3.4-4，口诀"悬地支满，2 的倍数"）：**

类型	Ⅱ级条件	超条件→Ⅰ级
落地作业	≤40m	>40m
悬挑	≤20m	>20m
满堂支撑	≤16m	>16m
荷载标准值	≤15kN/m ² 或 ≤20kN/m 或 ≤7kN/点	超出
附着式升降	—	均为Ⅰ级
竹、木脚手架	规范限值内	均为Ⅱ级

- 注：高度、荷载**任一项**不满足Ⅱ级条件 → 划为Ⅰ级。

2. 地基与基础——来自 11.3.2 (+ 3.4.6 构造②)

- 平整坚实，满足承载力与变形（**口诀"冻水成形"**：防冻胀、设排水、承载成形）。
- 设排水设施、不积水；冬期防冻胀。
- 底座、垫板放定位线上；垫板 **≥2 跨、厚 ≥50mm、宽 ≥200mm** 木垫板。
- 3.4.6：底部立杆设纵、横向扫地杆。

3. 搭设构造要点（核心数字）——来自 3.4.6 + 11.3.2

- **扫地杆**：纵、横向扫地杆；纵向扫地杆距钢管底端 **≤200mm** (11.3.2(6)) 。

- **连墙件** (3.4.6(3), 呼应 11.3.2(8)) :
 - 刚性构件, 承受压力+拉力, 与结构和架体连接牢固。
 - 水平间距 ≤ 3 跨, 竖向间距 ≤ 3 步; 悬臂高度 ≤ 2 步。
 - 转角/开口端增设, 竖向间距 $\leq$ 层高且 $\leq 4\text{m}$ 。
 - **24m 以上双排必须刚性连墙件** (11.3.2(8)) 。
- **剪刀撑** (3.4.6(4)) :
 - 纵向外侧立面设竖向剪刀撑; 每道宽 **4~6 跨且 6~9m**; 倾角 **45°~60°**。
 - 24m 以下: 两端/转角/中间 $\leq 15\text{m}$ 各一道, 由底到顶连续。
 - 24m 及以上: 全外侧立面由底到顶连续。
 - 悬挑/附着式: 全外侧连续。
 - 随立杆/水平杆同步设置, 底层斜杆下端支承在垫块/垫板 (11.3.2(9)) 。
- **杆件连接细节** (11.3.2) :
 - 纵向水平杆在立杆内侧、长 ≥ 3 跨; 对接扣件交错, 相邻接头错开 $\geq 500\text{mm}$, 中心至主节点 $\leq$ 纵距 $1/3$; 搭接 $\geq 1\text{m}$ 等距 3 旋转扣件, 端盖边至杆端 $\geq 100\text{mm}$ 。
 - 主节点扣件中心距 $\leq 150\text{mm}$; 非主节点横向水平杆 $\leq$ 纵距 $1/2$ 。
 - 立杆对接交错, 同步内相邻接头错开 $\geq 500\text{mm}$, 中心至主节点 $\leq$ 步距 $1/3$; 搭接 $\geq 1\text{m}$ ≥ 2 旋转扣件。
- **附着式升降脚手架** (3.4.6(5), 亦属危大) :
 - 竖向主框架/水平支承桁架焊接或螺栓连接。
 - **5 装置**: 防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制, 灵敏可靠。
 - 每楼层设附墙支座, 每支座承全部荷载。
 - 电动升降连续距离 > 1 层高, 制动+定位。

4. 搭设通用禁令 (与 4.2.2 完全重复之一) ——来自 11.3.2(2) ≡ 4.2.2(8)

- 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备支承件固定在作业脚手架上。
- 严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。

三、验收

1. 验收条件与内容——来自 4.2.2(5) (+ 6.3.2 验收"略")

- 材料/构配件：随机抽样外观+实测实量；涉及安全构配件（附着式支座、防倾防坠荷载装置、悬挑结构件）**全数检验**。
- 达到设计高度/安装就位后验收，**不合格不得使用**。
- 验收内容（4 条，预测简答）：

①材料与构配件质量；②搭设场地、支承结构件固定；③架体搭设质量；④专项方案、合格证、说明书、检测报告、检查/测试记录等技术资料。

2. 检查评分标准（JGJ59，按类型）——来自 11.2.3

- 8 类评分表：扣件式、门式、碗扣式、盘扣式、满堂、悬挑、附着式升降、高处作业吊篮。
- **扣件式保证项目**：施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。（一般项目：横向水平杆、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道）
- **附着式升降保证项目**：施工方案、安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降。
- **高处作业吊篮保证项目**：施工方案、安全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装作业、升降作业。
- 检查方法（11.2.2）：听、问、看、量、测、运转试验；"量"含脚手架杆件间距、防护栏杆高度。

四、使用（安全 · 严禁 · 重大隐患 · 周边防护）

1. 使用安全与天气——来自 4.2.2(6)(7)(9)

- 安全防护网/栏杆随架体同步安装。
- **雷雨、6 级及以上大风**停架上作业；雪雾停搭拆；雪霜后上架防滑、清雪。
- 支撑脚手架浇筑/安装施加荷载时架下**严禁有人**。
- 附着式升降使用时**不得拆除 5 装置**。

2. 重大事故隐患判定（脚手架，必背）——来自 4.2.2(4)

- ①地基基础承载力和变形不满足设计；
- ②未设连墙件或连墙件整层缺失；

- ③附着式升降防倾覆/防坠落/同步升降装置不符设计、失效或缺失。
- 关联：模板、基坑、高处作业等各有其重大隐患条款（同节）。

3. 周边高处作业防护（常结合考）——来自 11.3.5

- **防护栏杆**：上杆 1.2m、挡脚板 $\geq 180\text{mm}$ 、立杆 $\leq 2\text{m}$ 、任一部位承受 1kN。
- **洞口/临边**：按短边尺寸分级防护；电梯井每 2 层且 $\leq 10\text{m}$ 设安全平网。
- **操作平台**：移动式 ($\leq 10\text{m}^2$ 、 $\leq 5\text{m}$ 、高宽比 $\leq 2:1$ 、荷载 $\leq 1.5\text{kN/m}^2$) ；落地式 ($\leq 15\text{m}$ 、高宽比 $\leq 3:1$) ；悬挑式（搁拉撑在稳定主体结构、悬挑 $\leq 5\text{m}$ 、均布 $\leq 5.5\text{kN/m}^2$ 、集中 $\leq 15\text{kN}$ 、4 个吊环）。
- **交叉作业**：坠落半径隔离；安全网（外高里低，每 3m 支撑杆）。

五、拆除

1. 拆除顺序（与 4.2.2 完全重复之二）——来自 11.3.2 拆除 $\equiv$ 4.2.2(12)

- ①自上而下逐层、严禁上下同时作业。
- ②连墙件随架体逐层同步拆除，严禁先整层/数层拆连墙件再拆架体。
- ③同层杆件先外后内；剪刀撑/斜撑拆至该部位时拆。
- ④悬臂段 > 2 步时加临时拉结。
- 拆除统一组织、专人指挥、不交叉作业。

六、一句话记忆锚（默写自检）

方案：落50附150悬20要论证，9项内容（概依计工艺、保安员验处、算图）。**安**
装：扫地杆 ≤ 200 、连墙3跨3步、剪刀撑 $45\sim 60^\circ$ 、24m上刚性连墙。**验收**：4 条
（材、场、架、资），JGJ59 八类表。**使用**：6 级风停、架下无人、5 装置不拆；
重大隐患 3 条（基、连墙、装置）。**拆除**：自上而下、连墙随拆、先外后内、 > 2
步加拉结。

注：本卡为“脚手架”主题全量合并，考试时无论题干问“施工技术/危大/安全/检查”哪一面，都能在此卡定位到对应考点与溯源章节。